Bài 1. ÔN TẬP THPTQG 2026 - GÓC - KHOẢNG CÁCH - THỂ TÍCH

A. VÍ DỤ

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $A.BCD$ có cạnh $AC \perp (BCD)$ và BCD là tam giác đều cạnh bằng a. Biết $AC = a\sqrt{2}$ và M là trung điểm của BD. Xét tính đúng, sai các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{d}(C, BD) = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.		
b) Khoảng cách từ A đến BD là $\dfrac{a\sqrt{11}}{3}$.		
c) $\mathrm{d}(B, AD) = \mathrm{d}(D, AB)$.		
d) Khoảng cách từ C đến AM là $a\sqrt{\dfrac{6}{11}}$.		

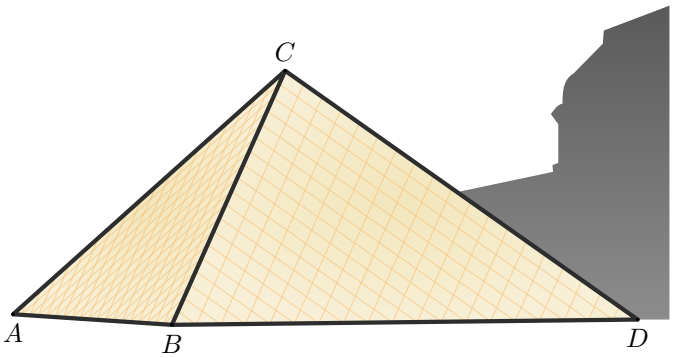
VÍ DỤ 2. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O, cạnh bằng $2a$. Cạnh bên $SA = a\sqrt{5}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ dài $SO = a\sqrt{5}$.		
b) $BD \perp (SAC)$.		
c) OC là đoạn vuông góc chung của BD và SC.		
d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC bằng $\dfrac{a\sqrt{30}}{5}$.		

VÍ DỤ 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh a. Gọi H là hình chiếu vuông góc của B lên $B'D$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng DB' là BH.		
b) Độ dài đoạn $BH = \dfrac{a\sqrt{6}}{4}$.		
c) $\mathrm{d}(B, AC) = \dfrac{1}{2}AC$.		
d) $\mathrm{d}(B, AA') = BA'$.		

VÍ DỤ 4. Kim tự tháp bằng kính tại bảo tàng Louvre ở Paris có dạng hình chóp tứ giác đều với cạnh bên là 32,32 m và cạnh đáy là 34 m.



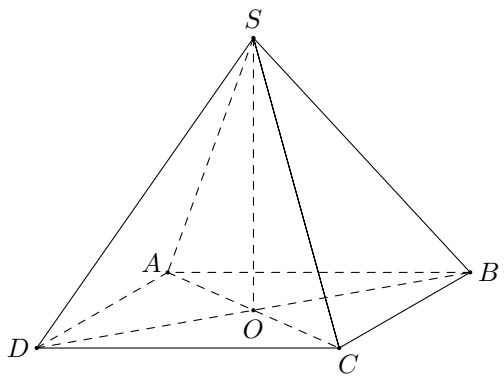
Giả sử người ta kí hiệu hình chóp tứ giác đều là $S.ABCD$ tâm O như hình vẽ.

ĐIỂM:

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE



Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều cao của kim tự tháp là SA.		
b) Khoảng cách từ đỉnh tháp đến mặt phẳng đáy là SO.		
c) Chiều cao của kim tự tháp là $\sqrt{SB^2 - OB^2}$.		
d) Chiều cao của kim tự tháp là gần bằng $24,2$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).		

VÍ DỤ 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O, cạnh a, $\widehat{ABC} = 60^\circ$, $SO \perp (ABCD)$ và $SO = \dfrac{3a}{4}$, đặt $x = \mathrm{d}(O, (SAB))$, $y = \mathrm{d}(D, (SAB))$, $z = \mathrm{d}(CD, SA)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $x = \dfrac{3a}{4}$.		
b) $y = 2x$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $y = z + x$.		
d) $x + y + z = \dfrac{15a}{8}$.		

VÍ DỤ 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết $SA = a\sqrt{2}$ và SA vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của BC và H là hình chiếu vuông góc của A lên SM.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng (SBC).		
b) Đường thẳng SH là hình chiếu của đường thẳng SA lên mặt phẳng (SBC).		
c) Độ dài đoạn thẳng AH bằng $\dfrac{6a}{11}$.		
d) Cosin góc tạo bởi đường thẳng SA và mặt phẳng (SBC) bằng $\dfrac{\sqrt{11}}{33}$.		

VÍ DỤ 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a, $SA \perp (ABCD)$, $SA = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số đo của góc nhị diện $[S, AB, D]$ bằng số đo góc SDA.		
b) Số đo của góc nhị diện $[S, AD, B]$ bằng 90°.		
c) Số đo của góc nhị diện $[S, BD, C]$ bằng số đo của góc SCO.		
d) Số đo của góc nhị diện $[S, BD, C]$ bằng 135°.		

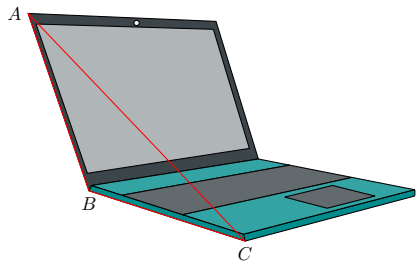
VÍ DỤ 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $ABCD$ là hình vuông tâm O, cạnh $AB = a$, $SA = a$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên cạnh SD.

Mệnh đề	Đ	S
a) $BC \perp SA$.		
b) Góc giữa SB và CD bằng góc $\widehat{SAB}$.		
c) $AC \perp (SBD)$.		
d) $AH \perp (SCD)$.		

VÍ DỤ 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật có cạnh $AB = a$, $AD = 2a$, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SC và SD.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng MN song song với mặt phẳng (SAB).		
b) Góc giữa MN và $(ABCD)$ là $60°$.		
c) Góc giữa SA và $(ABCD)$ là $45°$.		
d) Góc phẳng nhị diện $[S, MN, D]$ bằng $30°$.		

VÍ DỤ 10.
Hình ảnh máy tính xách tay đang mở ở hình vẽ bên gợi nên góc nhị diện và số đo góc BAC được gọi là độ mở của máy tính.



Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos\widehat{BAC} = -\dfrac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC}$.		
b) Nếu $AB = AC = 30$ cm và $BC = 30\sqrt{3}$ cm thì $\cos\widehat{BAC} = -\dfrac{1}{2}$.		
c) Nếu $\cos\widehat{BAC} = -\dfrac{1}{2}$ thì $\widehat{BAC} = 60°$.		
d) Độ mở của máy tính là $120°$ nếu $AB = AC = 30$ cm và $BC = 30\sqrt{3}$ cm.		

VÍ DỤ 11. Cho hình lăng trụ tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AA' = a\sqrt{3}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $BD \perp (ACC'A')$.		
b) $(ADD') \perp (ACC'A')$.		
c) Khoảng cách giữa đường thẳng BC và mặt phẳng $(ADC'B')$ bằng $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$.		
d) Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng $\dfrac{a^3\sqrt{3}}{2}$.		

VÍ DỤ 12. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B có $BA = BC = 2a$; $AA' = 2a$; M là trung điểm của BC. Khi đó

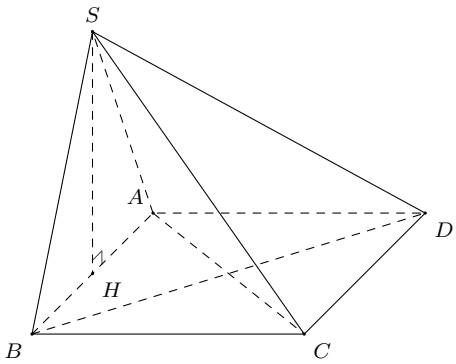
Mệnh đề	Đ	S
a) Đường cao của khối lăng trụ là AA'.		
b) Diện tích tam giác ABM bằng diện tích tam giác ABC.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
c) Thể tích khối chóp $A'.ABC$ bằng thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.		
d) Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là $4a^3$.		

VÍ DỤ 13.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Mặt bên SAB là tam giác đều và $SH \perp (ABCD)$ với H là trung điểm của AB. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) $SH \perp BD$.		
b) $AB \perp (SAD)$.		
c) $(SAB) \perp (SAD)$.		
d) Thể tích khối chóp $S.ABC$ là $\dfrac{a^3\sqrt{3}}{12}$.		

VÍ DỤ 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a\sqrt{2}$, $AC = a\sqrt{3}$. Cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $AD \parallel (SBC)$.		
b) Khoảng cách từ D đến (SBC) bằng $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.		
c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD, AB bằng $\dfrac{2a\sqrt{5}}{5}$.		
d) Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\dfrac{a^3\sqrt{2}}{3}$.		

VÍ DỤ 15. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$, khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(AB'C')$ bằng $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) Trong mặt phẳng $(A'B'C')$, kẻ $A'H \perp B'C'$ tại H. Khi đó, $B'C' \perp (AA'H)$.		
b) $\mathrm{d}\left((ABC),(A'B'C')\right) = a$.		
c) Diện tích đáy của lăng trụ là $a^2\sqrt{5}$.		
d) Thể tích khối lăng trụ là $a^3\sqrt{3}$.		

B. BÀI TẬP TRẢ LỜI NGẮN

CÂU 1. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh 2. Tam giác ABC đều, hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt phẳng $ABCD$ trùng với trọng tâm tam giác ABC. Đường thẳng SD hợp với mặt phẳng đáy một góc $30°$. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD). (làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng 1, $\widehat{ABC} = 60°$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và SN bằng bao nhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | | |

CÂU 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B với $AB = 2$, $BC = \frac{3}{2}$, $AD = 3$. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm H của BD. Biết góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $60°$. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) (làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

CÂU 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \frac{a}{2}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, $SD = \frac{a\sqrt{17}}{2}$, hình chiếu vuông góc H của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm của đoạn AB. Gọi K là trung điểm của đoạn AD. Khi $a = 5\sqrt{3}$ khoảng cách h giữa hai đường thẳng HK và SD bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 6. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng 2, cạnh bên bằng $2\sqrt{2}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD bằng bao nhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).

KQ: | | | | |

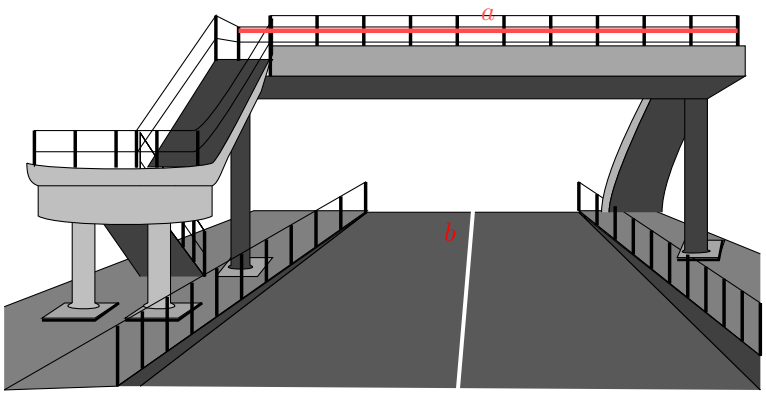
CÂU 7. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 1 và cạnh bên $SA = 2$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và AB. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

CÂU 8. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại đỉnh A. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm M của đoạn thẳng $B'C'$. Biết diện tích tam giác $A'BC$ bằng 3 (đơn vị diện tích), khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'M$ và BB' là 1 (đơn vị độ dài). Tính thể tích lăng trụ $ABC.A'B'C'$. (nhập đáp án vào ô trống)

KQ: | | | | |

CÂU 9. Một cây cầu dành cho người đi bộ có mặt sàn cầu cách mặt đường 3,5 m, khoảng cách từ đường thẳng a nằm trên tay vịn của cầu đến mặt sàn cầu là 0,9 m. Gọi b là đường kẻ chia làn đường. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng a và b theo mét.



KQ: | | | | |

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SD = x$ và tất cả các cạnh còn lại bằng 1. Biết SD tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ góc $60°$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC, SB (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

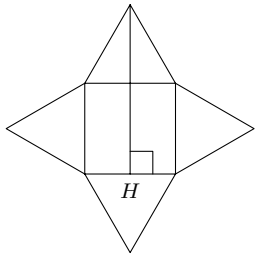
KQ: | | | | |

CÂU 11.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mở một mô hình kim tự tháp hình chóp tứ giác đều có chiều cao bằng 4 và trải nó trên mặt phẳng ta được hình dạng như hình bên. Biết $TH = 11$. H là trung điểm của một cạnh đáy. Hỏi khoảng cách từ tâm của đáy kim tự tháp đến mặt bên của kim tự tháp bằng bao nhiêu?



KQ: | | | |

CÂU 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $SA \perp (ABCD)$ và $AB =$, $AD = \sqrt{3}$, góc giữa mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$ bằng $60°$. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD là a. Tìm a

KQ: | | | |

CÂU 13. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, $AB = 1$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm của BC. Biết rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM bằng $\frac{\sqrt{2}}{3}$. Tính SA? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | |

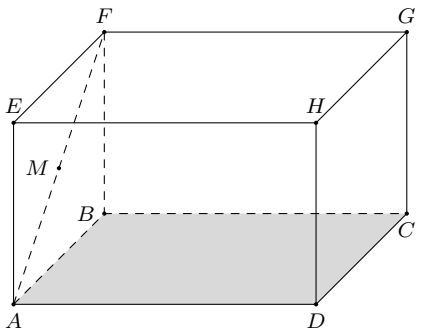
CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a, AD = 2a\sqrt{3}$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, biết tam giác SAD có diện tích $S = 3a^2$. Khi $a = \sqrt{51}$ thì khoảng cách từ C đến (SBD) bằng bao nhiêu?

KQ: | | | |

CÂU 15. Cho hình tứ diện $OABC$ có đáy OBC là tam giác vuông tại O; $OB = 1$ và $OC = \sqrt{3}$. Cạnh OA vuông góc với mặt phẳng (OBC); $OA = \sqrt{5}$ và gọi M là trung điểm của BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và OM (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | |

CÂU 16. Một bể cá đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ với $AB = 6$ (dm), $AD = 8$ (dm) và cạnh bên bằng 10 (dm). Một chú cá bơi theo những đoạn thẳng từ điểm G đến chạm mặt đáy của hồ, rồi từ điểm đó bơi đến vị trí diểm M là trung điểm của AF được mô hình hóa như sau



Để đường đi ngắn nhất thì chú cá bơi đến điểm dưới đáy hồ cách BA và BC những đoạn thẳng bằng a và b. Khi đó tổng $D = 3a + 6b$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ: | | | |

CÂU 17. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều có cạnh bằng 1 và cạnh bên $AA' = \sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

KQ: | | | |

CÂU 18. .Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 3$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 1. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | |

QUICK NOTE

CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a, SD = \dfrac{a\sqrt{17}}{2}$, hình chiếu vuông góc H của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm của đoạn AB. Gọi K là trung điểm của đoạn AD. Khi $a = 5\sqrt{3}$ khoảng cách h giữa hai đường thẳng HK và SD bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, $AB = 3$, $AD = 4$, $\widehat{BAD} = 120°$. Cạnh bên $SA = 2\sqrt{3}$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh SA, AD, BC. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (MNP).

KQ: | | | | |

CÂU 21. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, $(SAC) \perp (ABC)$, $AB = 3$, $BC = 5$. Biết rằng $SA = 2\sqrt{3}$ và $\widehat{SAC} = 30°$. Khoảng cách (*làm tròn đến hàng phần trăm*) từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

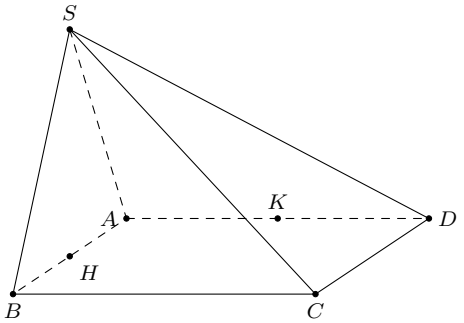
KQ: | | | | |

CÂU 22. Cho tứ diện đều $ABCD$. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (BCD) và (ABC). Tính $\cos\varphi$ (làm tròn đến hàng phầm trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 23.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S lên mặt $(ABCD)$ là trung điểm H của AB và tam giác SAB đều. Gọi K là trung điểm của AD, α là góc giữa SC và mặt phẳng (SHK). $\sin\alpha = \dfrac{a}{b}$, với $\dfrac{a}{b}$ tối giản. Tính $a^2 + b^2$.

KQ: | | | | |



CÂU 24. Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, $AC = 2AA' = 2a\sqrt{3}$. Góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(C'BD)$ bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 25. Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$. Biết số đo góc nhị diện $[A', BC, A]$ bằng $30°$ và tam giác $A'BC$ có diện tích bằng 32. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng bao nhiêu? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*)

KQ: | | | | |

CÂU 26. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B, $AD = 2a$, $AB = BC = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết SC tạo với mặt phẳng đáy một góc $60°$. Tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC) (làm tròn đến hàng phần chục theo đơn vị độ).

KQ: | | | | |

CÂU 27. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và $SA = a\sqrt{2}, AD = 2AB = 2BC = 2a$. Tính cô-sin của góc giữa 2 mặt phẳng (SAD) và (SCD).

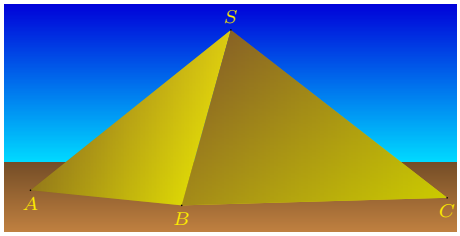
KQ: | | | | |

CÂU 28. Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$ và chiều cao bằng a. Tính số đo góc tạo bởi hai mặt phẳng $(AB'C')$ và (ABC).

KQ: | | | | |

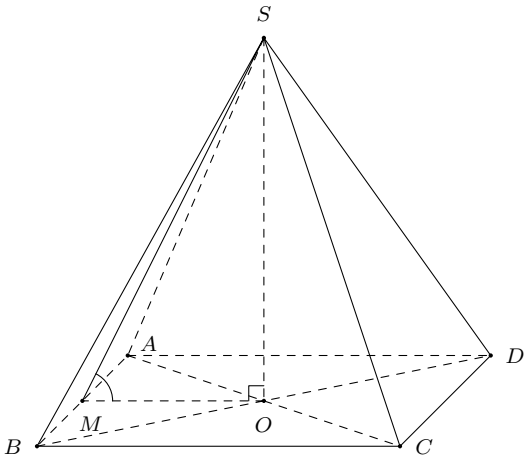
CÂU 29. Kim tự tháp Kheops ở Ai Cập có dạng là hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy dài 262 (m) cạnh bên dài 230 (m). Tính góc được tạo bởi các cạnh bên và mặt đáy (làm tròn đến hàng đơn vị của độ).

QUICK NOTE



KQ: | | | | |

CÂU 30. Kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp đáy là hình vuông cạnh bằng 180 m và các cạnh bên bằng nhau (mô hình hóa kim tự tháp bằng hình chóp $S.ABCD$ như hình vẽ dưới đây với O là tâm của đáy). Biết $SO = 98$ m và tan của góc phẳng nhị diện $[S, AB, O]$ bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và a, $b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b$.



KQ: | | | | |

CÂU 31. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O, hai đường chéo $AC = 2a$, $BD = 2a\sqrt{3}$, $SO \perp (ABCD)$; cạnh bên $SD = 2a$. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng (SCD). Tính φ (làm tròn kết quả đến đơn vị độ).

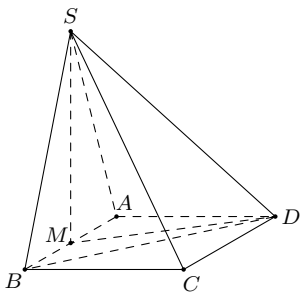
KQ: | | | | |

CÂU 32. Kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao 98 m và cạnh đáy 180 m. Tính số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp đó. (đơn vị đo góc là độ, làm tròn đến hàng phần chục)

KQ: | | | | |

CÂU 33.
Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi M là trung điểm cạnh AB. Biết đáy là hình vuông cạnh a, $SM \perp (ABCD)$, tam giác SAB đều (minh hoạt như hình vẽ). Gọi φ là góc giữa SD và mặt phẳng $(ABCD)$. Tính $\tan\varphi$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |



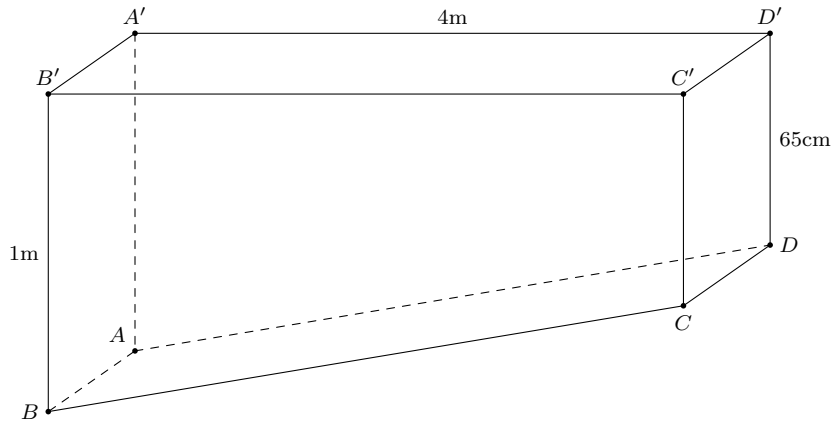
CÂU 34. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi với $\widehat{ABC} = 60^\circ$ và $AB = 5$. Biết rằng hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ là trọng tâm H của $\triangle ABC$ và $SH = \sqrt{3}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả của các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?

KQ: | | | | |

CÂU 35. Bác Minh có một khối gỗ có kích thước như hình vẽ. Biết $ABCD$, $A'B'C'D'$, $A'B'BA$, $CDD'C'$ là các hình chữ nhật còn $A'D'DA$, $B'C'CB$ là các hình thang vuông.

Bác Minh muốn làm đẹp khối gỗ đó bằng cách cắt khối gỗ theo mặt phẳng (P) đi qua C và song song với mặt phẳng $(A'B'C'D')$. Khi đó, bác Minh cần đặt mép BC của khối gỗ tạo với lưỡi cắt của máy cắt một góc bao nhiêu độ?

KQ: | | | |



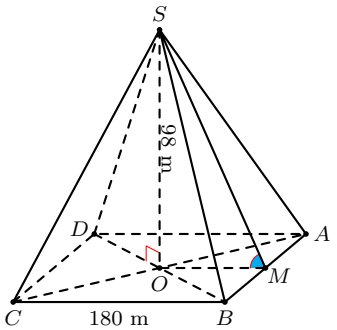
CÂU 36. Một nhà sử học đến du lịch Đại Kim Tự Tháp Giza (Ai Cập). Hướng dẫn viên du lịch cung cấp thông tin về Đại Kim Tự Tháp này có dạng hình chóp tứ giác đều, với chiều cao 146,6 m và độ nghiêng của nó là $51°50'40''$ (tức là số đo góc phẳng nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy). Nhà sử học rất muốn thông tin chi tiết hơn nữa về góc phẳng nhị diện tạo bởi hai mặt bên kề nhau của Đại Kim Tự Tháp. Hãy giúp nhà sử học này tính số đo của góc phẳng nhị diện trên (làm tròn đến đơn vị độ).

KQ: | | | |

CÂU 37. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = AD = a\sqrt{2}$, $AA' = b$. Gọi M là trung điểm của CC'. Khi số đo góc phẳng nhị diện $[A', BD, M] = 135°$ thì giá trị $\dfrac{a}{b} = \dfrac{m+\sqrt{n}}{2}$ với $m, n \in \mathbb{Z}^*$. Hỏi giá trị của $m+n$ bằng bao nhiêu?

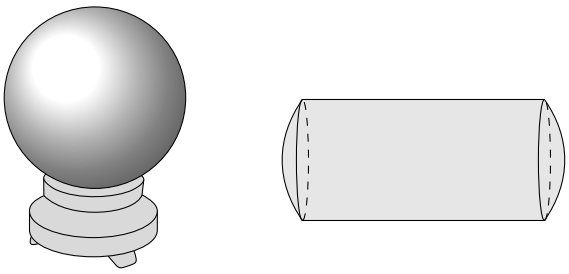
KQ: | | | |

CÂU 38.
Kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp đáy là hình vuông cạnh bằng 180 m và các cạnh bên bằng nhau (mô hình hóa kim tự tháp bằng hình chóp $S.ABCD$ như hình vẽ dưới đây với O là tâm của đáy). Biết $SO = 98$ m và tan của góc phẳng nhị diện $[S, AB, O]$ bằng $\dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b$



KQ: | | | |

CÂU 39. Từ một quả cầu bằng đá trắng sứ bán kính bằng 1 dm, người ta khoan rút lõi ngay "chính giữa" quả cầu (trục đối xứng của lõi và quả cầu trùng nhau) như hình sau với đường kính mũi khoan là 1 dm. Tính thể tích V của vật thể thu được (*đơn vị: dm^3, kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân*).



KQ: | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 40. Một hộp quà hình lập phương chứa một mô hình đồ chơi đặc ruột có dạng hình chóp tứ giác đều mà đỉnh của hình chóp đó trùng với tâm của một mặt chiếc hộp, giả sử hình vuông đáy của hình chóp trùng với một mặt của chiếc hộp (mặt này cùng với mặt chứa đỉnh hình chóp là hai mặt đối nhau). Biết cạnh của chiếc hộp bằng 30 cm. Thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp bằng bao nhiêu dm^3?

KQ: | | | |

CÂU 41. Một người muốn xây một cái bể chứa nước, dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $\frac{256}{3}m^3$, đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây bể là 500 000 đồng/m^2. Nếu người đó biết xác định các kích thước của bể hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi người đó trả chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây dựng bể đó là bao nhiêu? .

KQ: | | | |

CÂU 42. Cho hình chóp cụt đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 4\sqrt{3}a$, $AA' = 3a$, góc giữa cạnh bên AA' và mặt đáy (ABC) bằng $60°$. Thể tích khối chóp cụt đều đã cho bằng $V = \frac{m}{n}a^3$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản và. Tính giá trị biểu thức $T = m + 24n$.

KQ: | | | |

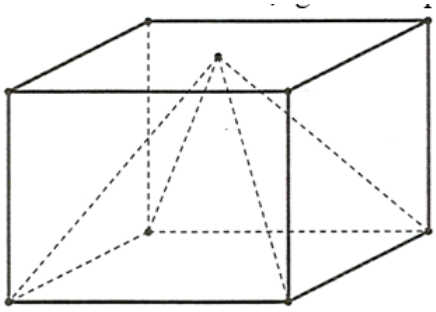
CÂU 43. Một hình chóp cụt đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy lớn bằng 4, cạnh đáy nhỏ bằng 2 và chiều cao của nó bằng $\frac{3}{2}$. Thể tích của khối chóp cụt đều đó bằng bao nhiêu, làm tròn đến hàng phần mười.

KQ: | | | |

CÂU 44. Cho một cây nến hình lăng trụ lục giác đều có chiều cao và độ dài cạnh đáy lần lượt là 15 cm và 5 cm. Người ta xếp cây nến trên vào trong một hộp có dạng hình hộp chữ nhật sao cho cây nến nằm khít trong hộp. Thể tích của chiếc hộp đó bằng $a\sqrt{b}$ với b là số nguyên tố. Tính giá trị biểu thức $a - 10b$.

KQ: | | | |

CÂU 45. .
Một cái hộp hình lập phương, bên trong nó đựng một mô hình đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều mà đỉnh của hình chóp đó trùng với tâm của một mặt chiếc hộp, giả sử hình vuông đáy của hình chóp trùng với một mặt của chiếc hộp. Biết cạnh của chiếc hộp bằng 30 cm, hãy tính thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp (đơn vị dm^3).



KQ: | | | |

CÂU 46. Bạn An muốn làm các viên nước đá có dạng khối chóp cụt tứ giác đều có đáy lớn bằng 3 cm, đáy nhỏ bằng 1, 5 cm và cao 3 cm bằng cách dùng khay đá, mỗi khay sẽ tạo được 6 viên đá. Hỏi bạn An cần ít nhất bao nhiêu khay để chứa đồng thời 2 lít nước?

KQ: | | | |

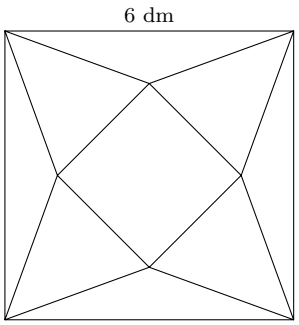
CÂU 47. Bạn My muốn làm các viên nước đá có dạng khối chóp cụt tứ giác đều có đáy lớn bằng 3 cm, đáy nhỏ bằng 1,5 cm và cao 3 cm bằng cách dùng khay đá, mỗi khay sẽ tạo được 6 viên đá. Hỏi bạn An cần ít nhất bao nhiêu khay để chứa đồng thời 2 lít nước?

KQ: | | | |

CÂU 48. Cho hình chóp $S \cdot ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, $SA = 9a$ và $SA \perp (ABC)$. Gọi O là trọng tâm của tam giác ABC; P, Q lần lượt là hai điểm thuộc cạnh SB và SC thỏa $\frac{SP}{SB} = \frac{SQ}{SC} = \frac{1}{3}$. Khi $a = \sqrt{3}$ thì thể tích khối tứ diện $AOPQ$ bằng bao nhiêu?

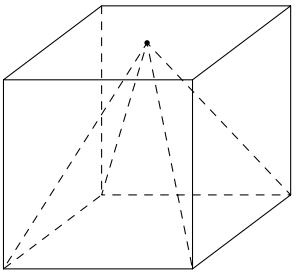
KQ: | | | |

CÂU 49.
Từ một tấm bìa mỏng hình vuông cạnh 6 dm, bạn Hoa cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình vuông ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình vuông nhỏ phía trong rồi gập lên, ghép lại tạo thành một khối chóp tứ giác đều như hình bên. Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



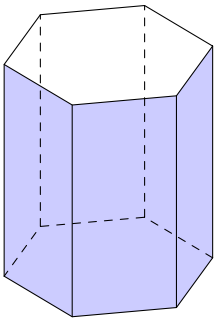
KQ: | | | | |

CÂU 50.
Một cái hộp hình lập phương, bên trong nó đựng một mô hình đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều mà đỉnh của hình chóp đó trùng với tâm của một mặt chiếc hộp, giả sử hình vuông đáy của hình chóp trùng với một mặt của chiếc hộp (mặt này cùng với mặt chứa đỉnh hình chóp là hai mặt đối nhau). Biết cạnh của chiếc hộp bằng 30 cm, thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp (mô hình đồ chơi được làm bởi chất liệu nhựa đặc bên trong) đạt bao nhiêu dm^3?



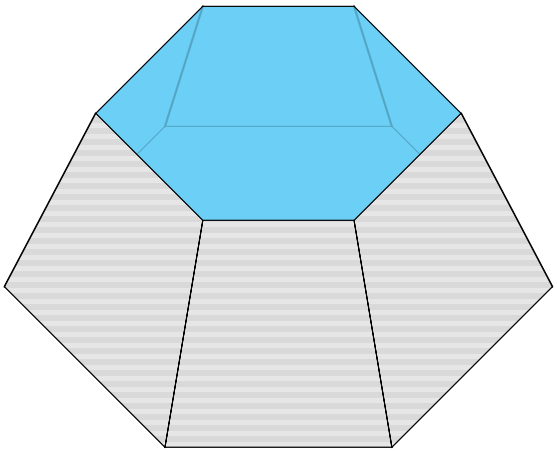
KQ: | | | | |

CÂU 51. :
Một chiếc lồng đèn kéo quân có hình lăng trụ lục giác đều với cạnh đáy 8 cm. Biết tổng diện tích các mặt bên của chiếc lồng đèn này bằng 1536 cm^2. Tính thể tích của chiếc lồng đèn đó, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



KQ: | | | | |

CÂU 52.
Cho một chậu nước hình chóp cụt đều (hình vẽ) có chiều cao bằng 3 dm, đáy là lục giác đều, độ dài cạnh đáy lớn bằng 2 dm và độ dài cạnh đáy nhỏ bằng 1 dm. Tính thể tích của chậu nước (tính chính xác đến hàng phần mười của dm^3).



KQ: | | | | |

CÂU 53. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, $\widehat{ACB} = 30°$, biết góc giữa $B'C$ và mặt phẳng $(ACC'A')$ bằng α thỏa mãn $\sin\alpha = \dfrac{1}{2\sqrt{5}}$. Cho khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và CC' bằng $\sqrt{3}$. Thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

CÂU 54. Cho một tấm bìa hình vuông có cạnh 2 m. Từ tấm bìa này làm một mô hình kim tự tháp Ai Cập, người ta cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là các cạnh của hình vuông rồi gấp lên và ghép lại thành một hình chóp tứ giác đều. Thể tích của mô hình

QUICK NOTE

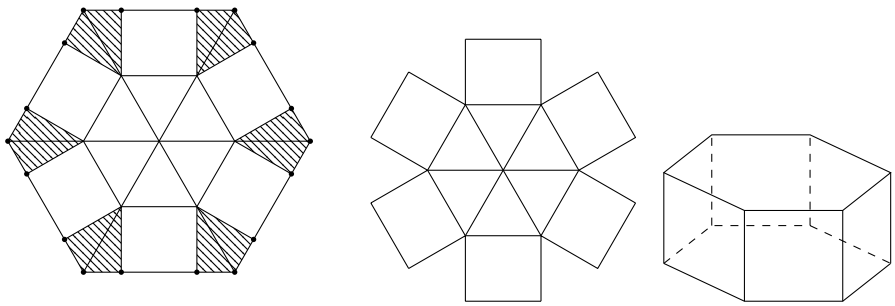
QUICK NOTE

lớn nhất khi cạnh đáy của mô hình bằng $\dfrac{a\sqrt{2}}{b}$ m (a, $b \in \mathbb{Z}$; a, b nguyên tố cùng nhau). Tính tổng $a^2 + b^2$?

KQ: | | | | |

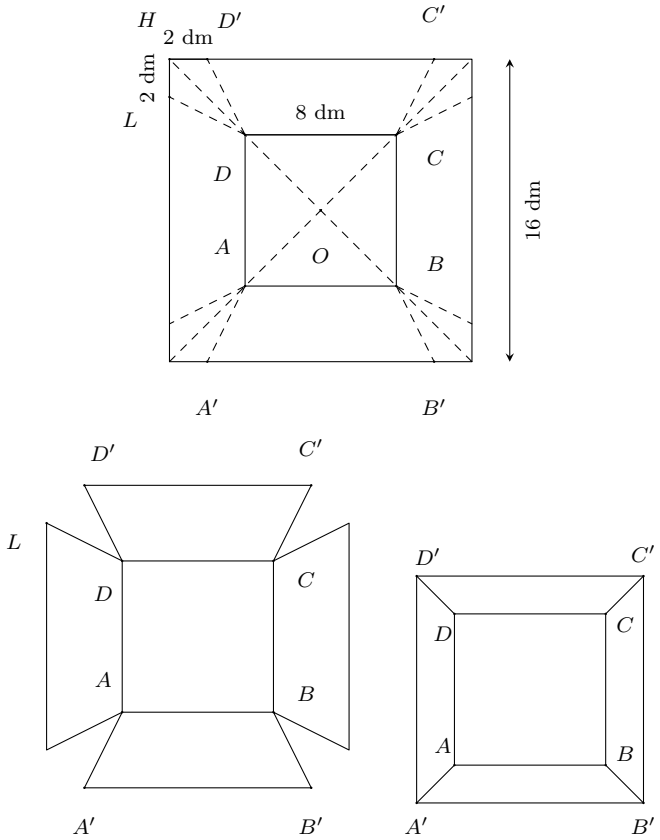
CÂU 55. Cho một tấm nhôm hình lục giác đều cạnh 90 cm. Người ta cắt ở mỗi đỉnh của tấm nhôm hai hình tam giác vuông bằng nhau, biết cạnh góc vuông nhỏ bằng x cm (cắt phần tô đậm của tấm nhôm) rồi gập tấm nhôm như hình vẽ để được một hình lăng trụ lục giác đều không có nắp. Tìm x để thể tích của khối lăng trụ lục giác đều trên là lớn nhất. (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*)

KQ: | | | | |



Hình 1 **Hình 2** **Hình 3**

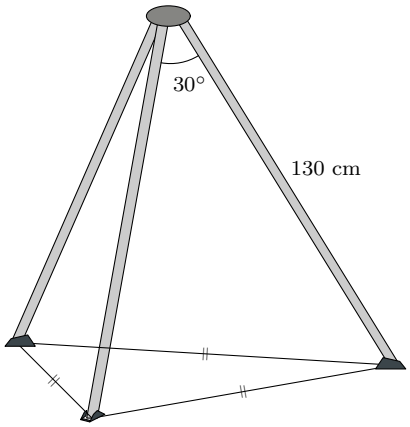
CÂU 56. Từ một tấm tôn hình vuông cạnh 16 dm, bác Dũng cắt bỏ bốn phần như nhau ở bốn góc, sau đó bác hàn các mép lại để được một chiếc thùng (không có nắp) là một hình chóp cụt như hình vẽ. Hỏi thùng có thể chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



KQ: | | | | |

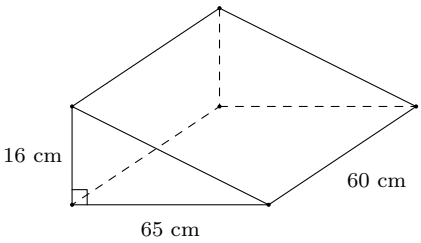
CÂU 57.

Giá đỡ ba chân đang được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau, góc giữa hai chân là 30°, các chân của giá đỡ dài 130 cm (tham khảo hình vẽ). Chiều cao của giá đỡ là bao nhiêu cm? (làm tròn đến hàng đơn vị).



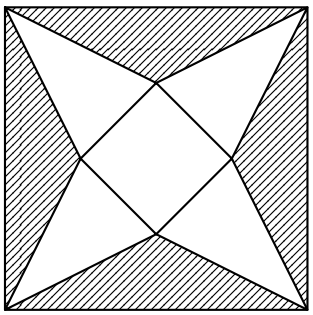
KQ: | | | | |

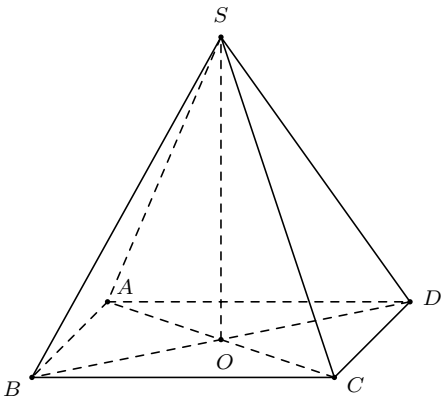
CÂU 58. Một công ty sản xuất một chiếc gối dành cho người bị bệnh trào ngược dạ dày có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác có kích thước như hình vẽ. Khối lăng trụ có thể tích bằng bao nhiêu dm^3 (làm tròn kết quả điến hàng phần chục của dm^3)?



KQ: | | | | |

CÂU 59. Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh 1 m như hình vẽ dưới đây. Người ta cắt phần tô đậm của tấm nhôm rồi gập thành hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (m). Khoảng cách từ đỉnh S tới đáy $(ABCD)$ bằng $\frac{a\sqrt{6}}{b}$ (m), với a, b là các số nguyên dương và phân số $\frac{a}{b}$ tối giảng. Tính giá trị của $b^2 - a^2$?





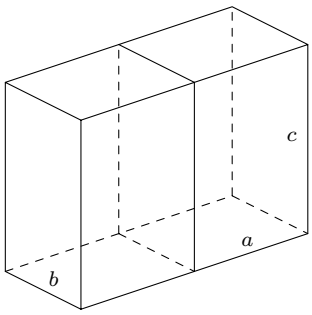
KQ: | | | | |

CÂU 60. Người ta muốn xây một bể bơi hình hộp chữ nhật có thể tích là 125 m^3. Đáy bể bơi là hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Tính chiều rộng của đáy bể bơi để khi thi công tiết kiệm được nguyên liệu nhất (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

KQ: | | | | |

CÂU 61.
Bể cá hai ngăn không có nắp phía trên thể tích là 1,296 cm^3 bằng cách cắt các tấm kính thành hình hộp chữ nhật có các kích thước a, b, c (xem hình vẽ). Tính $a + b + c$ để tiết kiệm chi phí nhất.

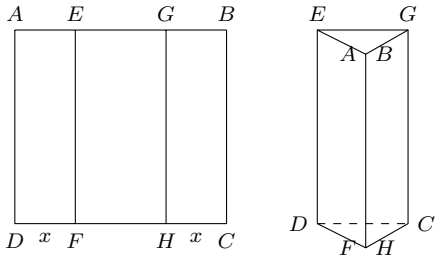
KQ: | | | | |



QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 62. Một tấm kẽm hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 30 cm. Người ta gập tấm kẽm theo hai cạnh EF và GH cho đến khi AD và BC trùng nhau như hình vẽ bên để được một hình lăng trụ khuyết hai đáy. Khi thể tích khối lăng trụ lớn nhất thì khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(EFGH)$ bằng $a\sqrt{b}$ (cm) với a, b là các số nguyên dương. Tính $T = a + 2024b$.



KQ: | | | | |

CÂU 63. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O cạnh a, $\widehat{BAD} = 135°$. Biết $SA = 2a$ và tạo với mặt phẳng đáy một góc $60°$. Gọi I là trung điểm của SO, (P) là mặt phẳng đi qua BI và song song với cạnh AC, (P) chia hình chóp $S.ABCD$ thành hai phần. Biết thể tích của phần nhỏ hơn là $\dfrac{a^3\sqrt{n}}{m}$, với $m, n \in \mathbb{N}^*$; $m + n < 60$. Tính giá trị của biểu thức $T = \dfrac{m}{n^2}$.

KQ: | | | | |

CÂU 64. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O cạnh a, $\widehat{BAD} = 135°$. Biết $SA = 2a$ và tạo với mặt phẳng đáy một góc $60°$. Gọi I là trung điểm của SO, (P) là mặt phẳng đi qua BI và song song với cạnh AC, (P) chia hình chóp $S.ABCD$ thành hai phần. Biết thể tích của phần nhỏ hơn là $\dfrac{a^3\sqrt{n}}{m}$, với $m, n \in \mathbb{N}^*$; $m + n < 60$. Tính giá trị của biểu thức $T = \dfrac{m}{n^2}$.

KQ: | | | | |

CÂU 65. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm O cạnh a, $\widehat{BAD} = 135°$. Biết $SA = 2a$ và tạo với mặt phẳng đáy một góc $60°$. Gọi I là trung điểm của SO, (P) là mặt phẳng đi qua BI và song song với cạnh AC, (P) chia hình chóp $S.ABCD$ thành hai phần. Biết thể tích của phần nhỏ hơn là $\dfrac{a^3\sqrt{n}}{m}$, với $m, n \in \mathbb{N}^*$; $m + n < 60$. Tính giá trị của biểu thức $T = \dfrac{m}{n^2}$.

KQ: | | | | |